



Panorama das tecnologias atuais

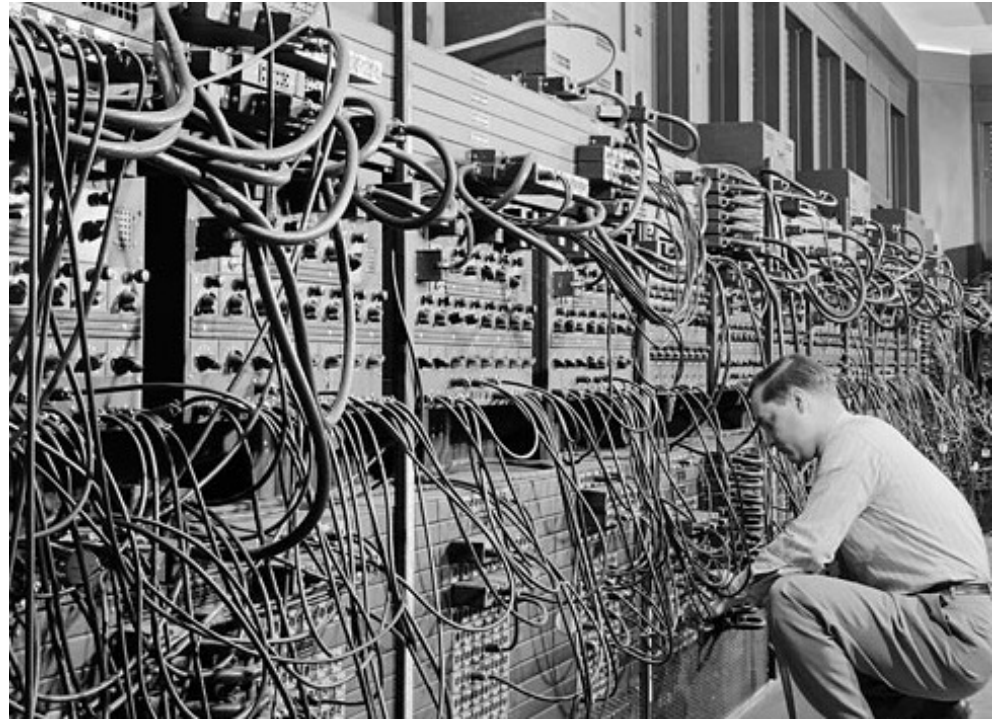
História dos Sistemas de Computação

Geração	Datas Aproximadas	Tecnologia	Principal produto
1	1950 - 1959	Válvula	Comp. eletrônico comercial
2	1960 - 1968	Transistor	Comp. mais baratos
3	1969 - 1977	Circuito integrado	Minicomputadores
4	1978 - ?	LSI - VLSI	Comp. pessoais e estações de trabalho

PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: A interface HARDWARE/SOFTWARE. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 3ª edição

1ª Geração

- 1950-1959
- Tecnologia: válvulas
- SO: não existia
- Linguagens de programação
 - Plugues
- Memória: não existia
- E/S: plugues e leds
- Sem divisão de funções de trabalho
- Figura: ENIAC

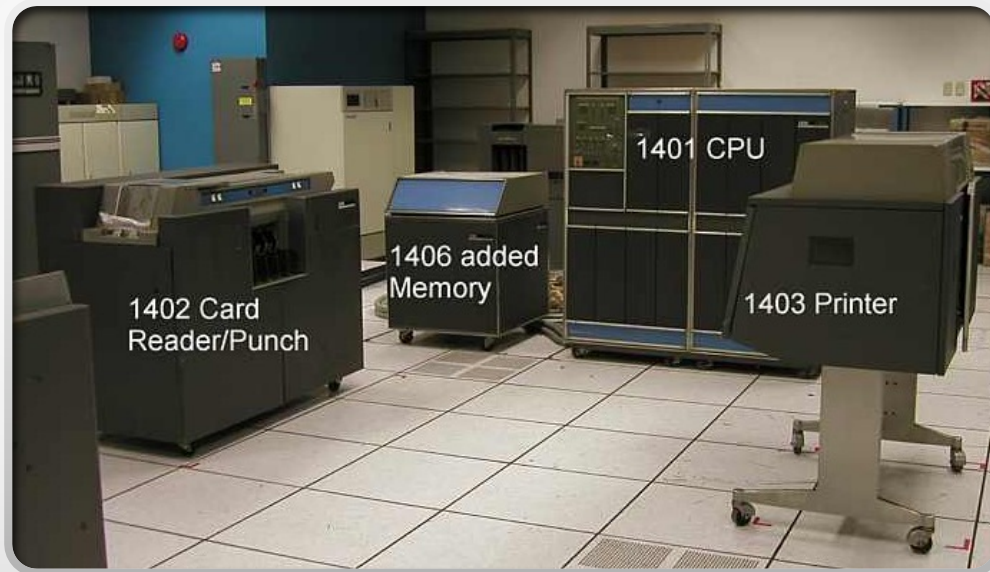


1ª Geração

- Sistemas principais
 - ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*)
 - 18.000 válvulas
 - 30 toneladas
 - Finalidade: cálculos balísticos
 - Poder de processamento: ~calculadora
 - Máquina de Von Neumann
 - Conceito de programa armazenado
 - Memória, PC, PO e E/S
 - UNIVAC I (*Universal Automatic Computer*)
 - 1ª máquina de propósito geral comercializada
 - Utilizada no censo americano de 1950
- 1950: surge o cartão perfurado

2ª Geração

- 1960 – 1968
- Tecnologia: transistores
- Processamento por lote
- Sistema operacional: criado para automatizar tarefas
- Linguagens de programação: Assembly, Fortran, Cobol
- Memória: memórias magnéticas
- Armazenamento secundário: fita de papel, fita magnética
- E/S: cartão perfurado, fita de papel perfurada, fita magnética, impressora
- Mais confiáveis: comercialização em maior escala



IBM 1400 series

2ª Geração

- Necessidade de divisão de funções:
 - Projetista, operador, programador, equipe de manutenção
- Alto custo
 - Somente viável para grandes empresas, agências de governo e universidade
- Dois tipos de sistemas
 - Processamento numérico (científico)
 - Processamento de caracteres (comercial)

3ª Geração

- 1969-1977
- Tecnologia: Circuito Integrado
- Sistema operacional:
 - Complexo
 - Causava atraso
 - Muitos bugs
- Linguagens de programação: Assembly, Fortran, Cobol, C
- Memória: circuitos integrados
- Armazenamento secundário: discos



3ª Geração

- Menor preço
- Melhor desempenho
- Único tipo de sistema para processamento científico e comercial
- Exemplos:
 - 1961 - DEC PDP 1 (minicomputer) (4k palavras de 18bits, US\$ 120.000,00)
 - PDP 7, PDP 11
 - IBM360/370
 - IBM7094(US\$2.000.000,00)

3ª Geração

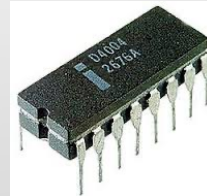
- Aplicações comerciais
 - 80% do tempo de CPU gasto na espera em operações de E/S
- Surgimento da multiprogramação
 - Proteção de memória
 - E/S através de spooling (transferência de dados com armazenamento temporário)
- Sistemas time-sharing
 - Multiusuário

Gerações seguintes

- Maior capacidade de integração
- Barateamento do hardware
- Evolução no desempenho
 - (CISC, RISC)
- Redes de computadores
- Compartilhamento de recursos
- Multimídia
- Intel 4004 e 8080 em 1974: primeiro microprocessador de uso geral
 - Computador em um chip!
 - Microcomputador



intel®

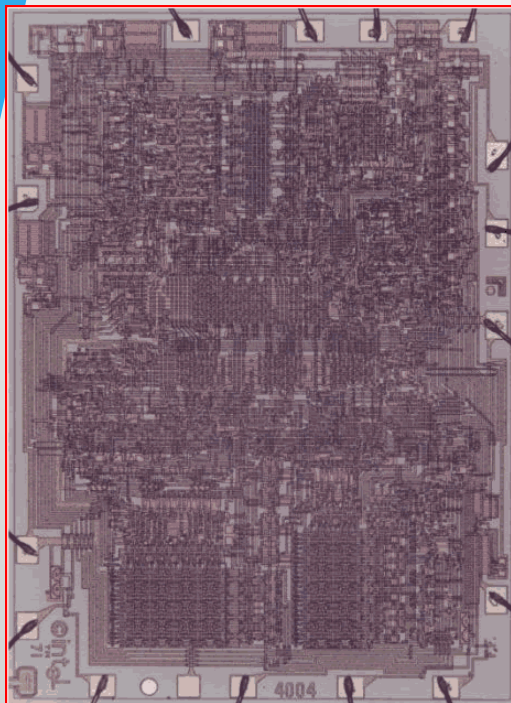


Gerações seguintes

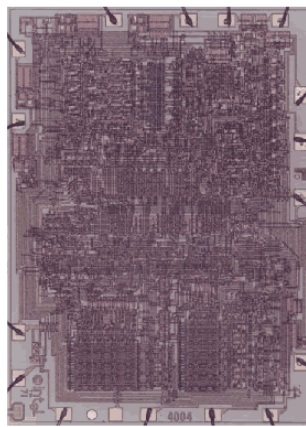
- Maior capacidade de integração
- Barateamento do hardware
- Evolução no desempenho
- Redes de computadores
- Compartilhamento de recursos
- Multimídia
- Computação na Nuvem
- Chip 3D

Gerações seguintes

Relative Process Technology Scaling from i4004 - Core Solo



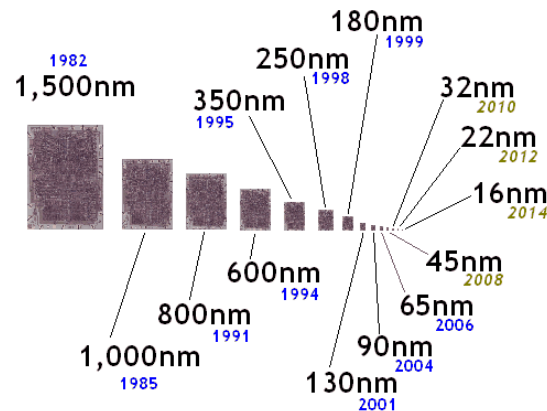
10,000nm
1971



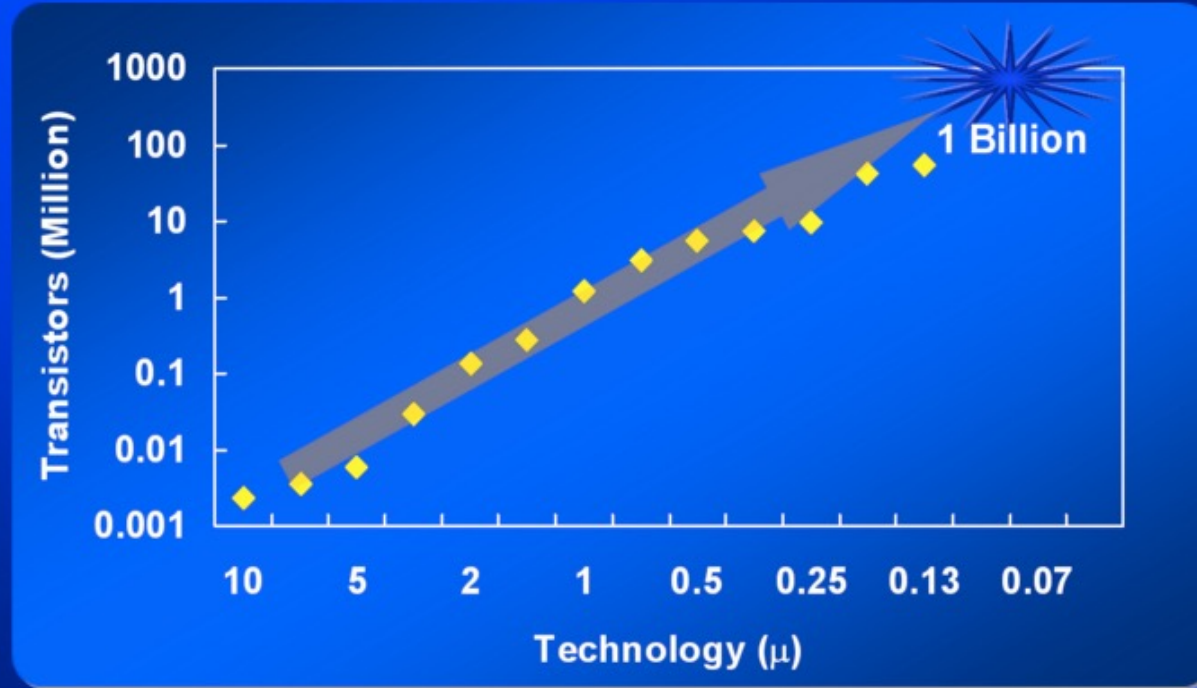
6,000nm
1974



3,000nm
1976



Transistor Integration Capacity



Fonte: Dr. Shekhar Borkar, Intel Fellow, Circuit Research, Intel Labs

Exemplos

Apple A14 Bionic (hexa-core 64-bit ARM64 "mobile SoC", SIMD , caches)	11,800,000,000 [132]	2020	Apple	5 nm	88 mm ²
Apple M1 (octa-core 64-bit ARM64 SoC, SIMD , caches)	16,000,000,000 [133]	2020	Apple	5 nm	119 mm ²
HiSilicon Kirin 9000	15,300,000,000 [134] [135]	2020	Huawei	5 nm	?

ANANDTECH

Logi

ABOUT B

PC COMPONENTS ▼

SMARTPHONES & TABLETS ▼

SYSTEMS ▼

ENTERPRISE ▼

TRENDING TOPICS

AMD

CPU

GPU

INTEL

TRADE SHOWS

LAPTOPS

STORAGE

COMPUTEX 2021

Home > Semiconductors

TSMC Update: 2nm in Development, 3nm and 4nm on Track for 2022

by Anton Shilov on April 26, 2021 2:15 PM EST

Posted in [Semiconductors](#) [TSMC](#) [5nm](#) [3nm](#) [4nm](#) [N5P](#) [N5](#) [N3](#) [N4](#)

73

Comments

+ Add A Comment



<https://www.anandtech.com/show/16639/tsmc-update-2nm-in-development-3nm-4nm-on-track-for-2022>

For TSMC, being the world's largest foundry with nearly 500 customers has its peculiarities. On the one hand, the company can serve almost any client with almost any requirements. On the other hand, it has to

FINANCIAL TIMES

myFT

HOME WORLD US COMPANIES TECH MARKETS CLIMATE OPINION WORK & CAREERS LIFE & ARTS HOW TO SPEND IT

Sign InSubscribe

STEER FROM CRISIS TO RECOVERY WITH THE FT

Try full access for \$1

Latest on Supply chains

Supply chains

+ Add to myFT

Chip shortage to last until at least mid-2022, warns manufacturer

Forecast from Singapore-based Flex comes as scarcity forces carmakers to scale back production

Twitter

Facebook

LinkedIn

Save

Chipmakers have been overwhelmed by the sharp increase in demand across the car, medical devices and consumer electronics industries © AFP via Getty

Harry Dempsey 4 HOURS AGO

32

The global chip shortage disrupting the car industry and threatening the supply of consumer technology products will last for at least another year, one of the world's largest electronics contract manufacturers has warned.

Julius Bär

YOUR WEALTH MANAGER

>> Discover more

https://www.ft.com/content/04858089-fbe7-44f1-b096-8e705c664f8e



Organização X Arquitetura

Organização X Arquitetura

- Arquitetura

- Recurso do processador percebidos pelo programador em linguagem de máquina
 - Memória; tamanho da palavra do computador; tamanho do HD; E/S;
 - Conjunto de instruções: formatos, tipos de dados, modos de endereçamento

- Organização

- Recursos de hardware efetivamente existentes no processador
 - Registradores
 - Memórias auxiliares
 - Unidades funcionais
 - Barramentos
 - Bloco de controle

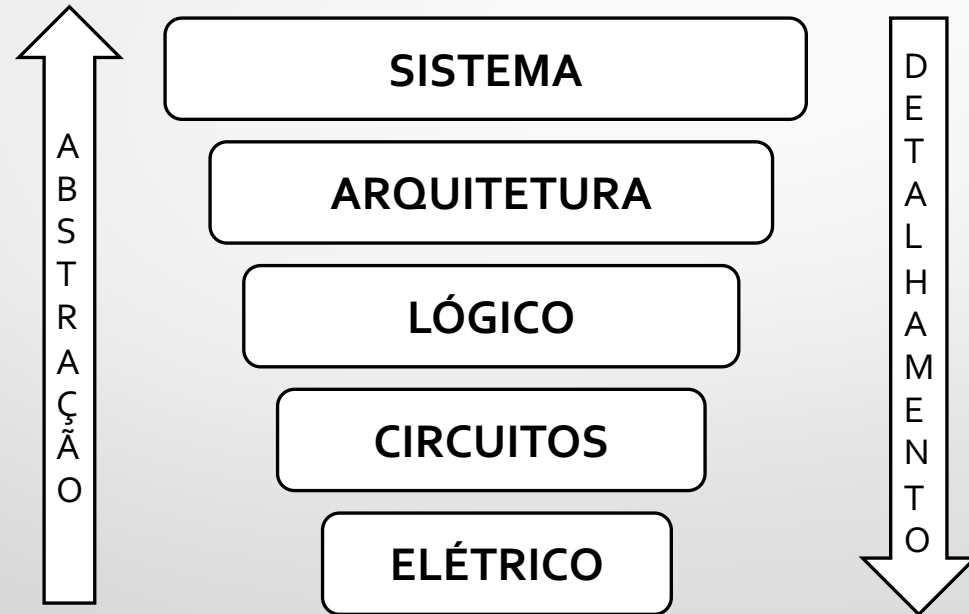


Níveis de Abstração

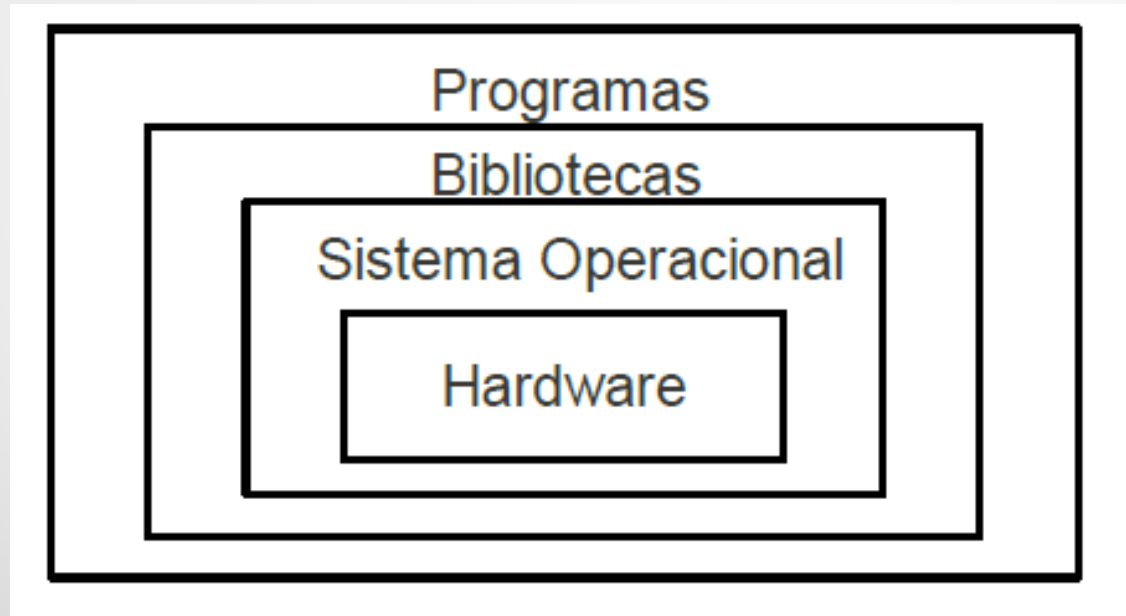
Níveis de Abstração

- Diversas descrições possíveis para o mesmo problema
- Formas de visualizar/entender ações somente através das operações que interessam
- Em sistemas digitais -> níveis hierárquicos

Níveis Hierárquicos em Sistemas Digitais



Abstração



Níveis Hierárquicos em Sistemas Digitais

- Sistema: Algoritmos
- Arquitetural: Processadores + memória + comunicação
- Transferência entre registradores
 - RTL (Register Transfer Level)
 - ULA; banco de registradores; ...
- Lógico: Portas lógicas
- Transistores
- Elétrico

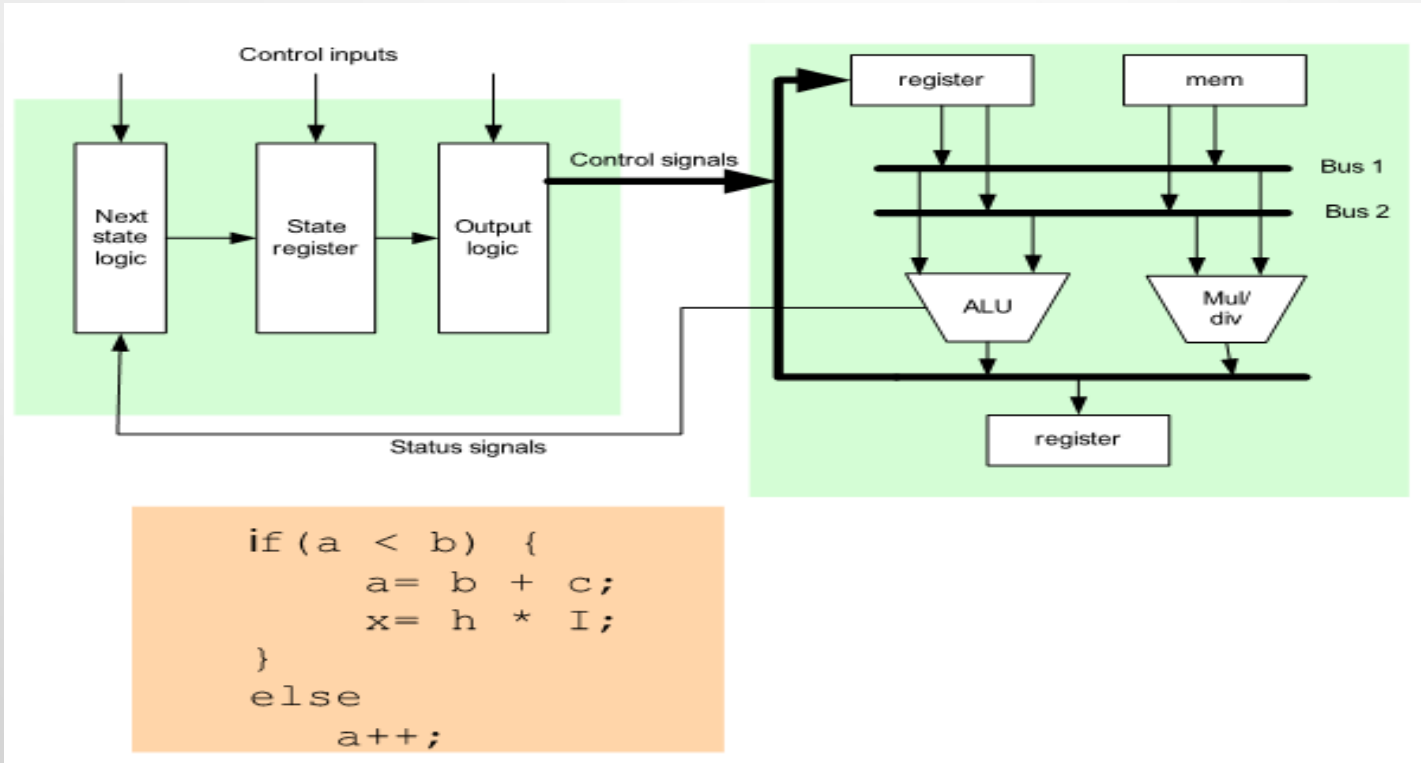


Linguagens

Linguagens

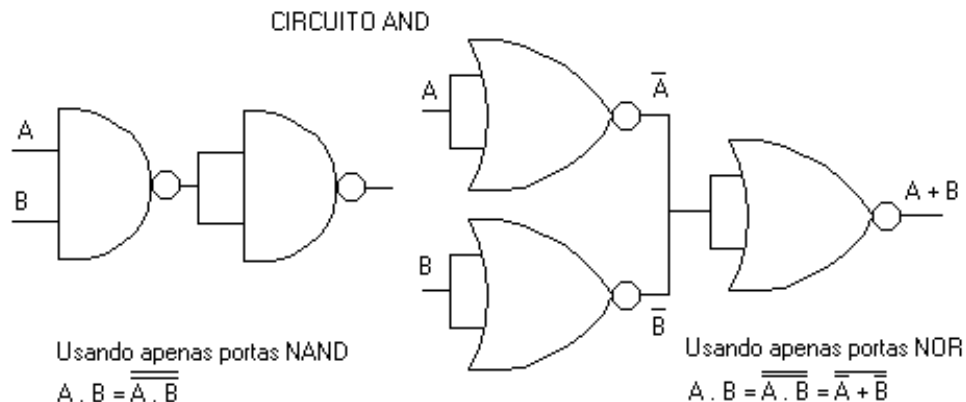
- Servem para descrever cada nível hierárquico
- Permitem a comunicação entre níveis
- Cada nível possui uma descrição (pelo menos)
- A tradução entre níveis implementa o processo de síntese
- Compiladores são utilizados para a síntese de linguagens de alto nível até a linguagem de máquina

Níveis de Sistema e Arquitetural



Nível Lógico

- Modelagem
 - Equações booleanas para os componentes arquiteturais



Nível Físico

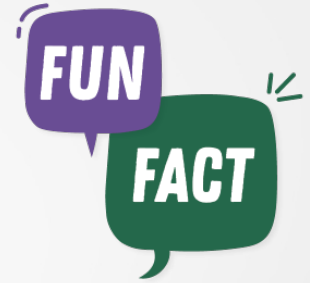
- Transistores modelam eletronicamente o comportamento das portas lógicas
- Um circuito digital é formado pela composição e conexão de transistores, formando uma malha ou lista de portas
- A disposição dos transistores determina o *layout* do circuito

Nível Elétrico

- Modelagem
 - Equações diferenciais
 - Comportamento de transistores individuais e de redes de transistores
- Simulação
 - Integridade do sinal
 - Atrasos em fios - capacitância;
 - Consumo de energia
- Síntese
 - Geração de máscaras
 - Arquivos com o desenho de todos os transistores do circuito e suas conexões

Exemplo de *Layout*

NEHALEM DIE



- A 22nm tri-gate transistor's gates that are so small, you could fit more than 4000 of them across the width of a human hair.
- A 22nm transistor can switch on and off well over 100 billion times in one second. It would take you around 2000 years to flick a light switch on and off that many times

<https://www.intel.com.br/content/dam/www/public/us/en/documents/fact-sheets/standards-22-nanometers-fun-facts.pdf>